UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PENGEMBANGAN APLIKASI BERGERAK

Tugas Kelompok: Aplikasi Compose Sederhana UI/UX, MVVM, dan UI State

Jenis tugas	Kelompok, **3 mahasiswa per kelompok**
Bentuk	Proyek aplikasi Android menggunakan Jetpack Compose
Materi	UI/UX dan adaptive layout; MVVM; UI State, StateFlow, dan UDF
Waktu pengerjaan	**Dua pertemuan**
Pengumpulan	Repository **GitHub**, selesai sebelum presentasi
Presentasi	**Pertemuan ke-13**, maksimal 7 menit per kelompok

1. Tujuan Tugas

Mahasiswa mampu membuat UI yang mudah digunakan dan adaptif, memisahkan tanggung jawab dengan MVVM, serta menerapkan alur event dan pembaruan UI melalui StateFlow.

2. Ketentuan Aplikasi

- **Pilih satu masalah sederhana.** Jelaskan pengguna sasaran, masalah, dan solusi. Contoh: pencatat tugas kuliah, daftar belanja, atau katalog buku.
- **Batasi cakupan:** satu layar utama, maksimal tiga fitur inti, dan data lokal di memori. Login, API, database, serta notifikasi tidak diperlukan.
- **UI/UX dan adaptive layout:** gunakan label jelas, komponen konsisten, dan validasi input. Tampilkan susunan bertumpuk pada layar sempit serta berdampingan pada layar lebar, tanpa konten terpotong.
- **MVVM:** pisahkan model data, Composable, dan ViewModel. Tempatkan logika fitur serta pengelolaan state layar pada ViewModel.
- **UI State dan StateFlow:** buat data class UiState; kelola MutableStateFlow secara privat dan ekspos StateFlow yang hanya dapat dibaca UI. UI membaca state dengan collectAsStateWithLifecycle().
- **UDF:** event UI memanggil fungsi ViewModel, ViewModel memperbarui state, lalu UI menampilkan state terbaru. Sediakan kondisi data kosong, data tersedia, dan pesan validasi.

3. Tahapan Pengerjaan

Target hasil
Masalah dan solusi, sketsa dua ukuran layar, model data, UiState, serta kerangka ViewModel dan UI.
Fitur berjalan, StateFlow terhubung ke UI, layout adaptif, pemeriksaan aplikasi, dan repository siap.

4. Pengumpulan melalui GitHub

1. Buat **satu repository per kelompok**. Setiap anggota berkontribusi melalui commit dengan akun GitHub masing-masing.
2. Unggah source code, konfigurasi Gradle, dan Gradle Wrapper agar proyek dapat dijalankan. Gunakan .gitignore untuk mengecualikan build, local.properties, dan kredensial.
3. Isi **README.md**: nama dan NIM, masalah, pengguna, solusi, fitur, cara menjalankan, kontribusi anggota, dan satu contoh alur UDF. Sertakan screenshot dua ukuran layar dan slide maksimal lima halaman.
4. Kumpulkan tautan repository **sebelum presentasi pertemuan ke-13**. Pastikan dapat diakses dosen; berikan akses jika repository private.

5. Ketentuan Presentasi

Durasi maksimal **7 menit**: masalah dan solusi (2 menit), demo serta penjelasan kode (3 menit), dan tanya jawab (2 menit). Semua anggota wajib berbicara.

Demo: tambah data, validasi input kosong, ubah atau hapus data, dan dua ukuran layout. Jelaskan satu alur event UI, ViewModel, perubahan UiState, dan pembaruan UI.

6. Rubrik Penilaian

Tabel 1. Rubrik penilaian tugas kelompok, total 100 poin

Kriteria	Bobot	Sangat baik (skor penuh)	Cukup (sekitar setengah)	Kurang (skor rendah)
Masalah dan solusi	10	Masalah jelas; solusi dan fitur relevan.	Kaitan masalah dan fitur kurang jelas.	Masalah atau solusi tidak jelas.
UI/UX dan adaptive layout	25	UI jelas, konsisten; dua layout berfungsi.	Adaptasi atau validasi belum lengkap.	UI sulit digunakan; tidak adaptif.
Penerapan MVVM	20	Model, UI, dan ViewModel terpisah.	Sebagian logika fitur masih di UI.	Pemisahan MVVM tidak diterapkan.
UI State, StateFlow, dan UDF	30	State terpusat; event dan UI mengikuti UDF.	Sebagian alur atau pembaruan state keliru.	StateFlow atau UDF tidak berjalan.
GitHub, demo, dan pemahaman	15	GitHub lengkap; demo dan penjelasan tepat.	GitHub atau demo kurang; pemahaman sebagian.	Proyek tidak dapat diperiksa; penjelasan minim.

Skor dapat berada di antara tingkat tersebut. Pada kriteria terakhir, 5 poin untuk kelengkapan GitHub dan demo kelompok, serta 10 poin untuk pemahaman masing-masing anggota.

7. Pemeriksaan Akhir

Periksa aplikasi, dua layout, dan akses repository. Semua anggota wajib memahami kode serta alur state. Cantumkan sumber referensi dan jelaskan dengan bahasa sendiri.